LAPORAN IMPLEMENTASI ENKRIPSI DAN DEKRIPSI FILE MENGGUNAKAN ALGORITMA AES-256 BERBASIS PYTHON

Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh:

1. Audrey Tarita Aurellia (2402008)
2. Bunga Ochi Anggeita (2402010)
3. Diva Oktaviana (2402019)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
BAB II 2
TUJUAN DAN MANFAAT 2
BAB III 3
PROGRAM 3
BAB IV 8
KESIMPULAN 8
DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya penggunaan perangkat digital untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti dokumen, gambar, dan file penting lainnya. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko keamanan, seperti pencurian data, akses tidak sah, serta kebocoran informasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu mekanisme pengamanan data yang efektif. Salah satu metode yang digunakan adalah kriptografi, yaitu teknik untuk mengamankan data dengan cara mengubah data asli (plaintext) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (ciphertext).

Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) merupakan salah satu algoritma kriptografi simetris yang banyak digunakan dalam pengamanan data. AES-256, yang menggunakan panjang kunci 256-bit, dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan tahan terhadap serangan brute force.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosandi et al. (2026), implementasi algoritma AES-256 pada sistem enkripsi file menghasilkan output berupa ciphertext yang disimpan dalam bentuk file dengan ekstensi *.enc*. Hal ini menunjukkan bahwa ekstensi *.enc* digunakan sebagai representasi dari data hasil proses enkripsi, sehingga file tersebut tidak dapat dibaca secara langsung tanpa proses dekripsi menggunakan kunci yang sesuai.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan program ini adalah:

1. Mengimplementasikan algoritma AES-256 dalam proses enkripsi dan dekripsi file.
2. Mengamankan data file agar tidak dapat diakses tanpa password.
3. Memahami penerapan kriptografi simetris dalam pengamanan data digital.
4. Menghasilkan file terenkripsi dengan ekstensi *.enc* sebagai bentuk ciphertext.

2.2 Manfaat

Manfaat dari program ini adalah:

1. Meningkatkan keamanan data digital dari akses yang tidak sah.
2. Memberikan perlindungan terhadap file penting dengan menggunakan password.
3. Menjadi media pembelajaran dalam memahami konsep enkripsi dan dekripsi.
4. Dapat dijadikan dasar pengembangan sistem keamanan data yang lebih kompleks.

BAB III

PROGRAM

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan dijalankan pada platform Google Colab. Program memanfaatkan pustaka pycryptodome untuk implementasi algoritma AES-256. Program terdiri dari dua fungsi utama, yaitu fungsi enkripsi dan fungsi dekripsi.

```
# ================= INSTALL =================
!pip install pycryptodome

# ================= IMPORT =================
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util.Padding import pad, unpad
from hashlib import sha256
from google.colab import files
import os

# ================= FUNGSI =================
def encrypt_file():
    print("\n=== ENKRIPSI FILE ===")

    uploaded = files.upload()
    filename = list(uploaded.keys())[0]

    password = input("Masukkan password: ")
    key = sha256(password.encode()).digest()

    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC)

    with open(filename, 'rb') as f:
        data = f.read()
```

```
    ciphertext = cipher.encrypt(pad(data, AES.block_size))

    output_file = filename + ".enc"

    with open(output_file, 'wb') as f:
        f.write(cipher.iv + ciphertext)

    print("✅ File terenkripsi:", output_file)
    files.download(output_file)


def decrypt_file():
    print("\n=== DEKRIPSI FILE ===")

    uploaded = files.upload()
    filename = list(uploaded.keys())[0]

    password = input("Masukkan password: ")
    key = sha256(password.encode()).digest()

    with open(filename, 'rb') as f:
        iv = f.read(16)
        ciphertext = f.read()

    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv)

    try:
        plaintext = unpad(cipher.decrypt(ciphertext), AES.block_size)

        output_file = "hasil_" + filename.replace(".enc", "")
```

```
        with open(output_file, 'wb') as f:
            f.write(plaintext)

        print("✅ Berhasil didekripsi:", output_file)
        files.download(output_file)

    except:
        print("❌ Password salah atau file rusak!")


# ================= MENU =================
while True:
    print("\n===== APLIKASI AES-256 =====")
    print("1. Enkripsi File 🔐")
    print("2. Dekripsi File 🔓")
    print("3. Keluar ❌")

    pilihan = input("Pilih menu (1/2/3): ")

    if pilihan == "1":
        encrypt_file()

    elif pilihan == "2":
        decrypt_file()

    elif pilihan == "3":
        print("Keluar dari program...")
        break

    else:
        print("❌ Pilihan tidak valid!")
```

Analisis program:

1. Proses Enkripsi

Pada proses enkripsi, pengguna mengunggah file yang akan diamankan melalui fitur upload. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan password yang akan digunakan sebagai kunci enkripsi.

Password tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi hash SHA-256 untuk menghasilkan kunci dengan panjang 256-bit. Data file dibaca dalam bentuk biner dan dienkripsi menggunakan algoritma AES dalam mode CBC (Cipher Block Chaining).

Sebelum proses enkripsi dilakukan, data akan diproses menggunakan padding agar sesuai dengan ukuran blok AES. Hasil enkripsi berupa ciphertext kemudian disimpan dalam file baru dengan ekstensi *.enc*.

2. Proses Dekripsi

Pada proses dekripsi, pengguna mengunggah file dengan ekstensi *.enc*. Program kemudian meminta password yang sama seperti yang digunakan pada saat enkripsi.

File terenkripsi dibaca dengan mengambil Initialization Vector (IV) dan ciphertext. Selanjutnya, dilakukan proses dekripsi menggunakan algoritma AES dengan kunci yang sama.

Jika password yang dimasukkan benar, maka file akan berhasil dikembalikan ke bentuk aslinya. Sebaliknya, jika password salah, maka proses dekripsi akan gagal dan file tidak dapat dibuka.

3. Pengujian Program

Pengujian dilakukan dengan beberapa skenario, yaitu:

1. Enkripsi file teks dan file lainnya.
2. Membuka file hasil enkripsi (.enc) secara langsung.

3. Melakukan dekripsi menggunakan password yang benar.
4. Melakukan dekripsi menggunakan password yang salah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- File *.enc* tidak dapat dibaca secara langsung karena berisi ciphertext.
- File dapat dikembalikan ke bentuk semula jika menggunakan password yang benar.
- Proses dekripsi gagal jika password yang digunakan tidak sesuai.

Hal ini membuktikan bahwa sistem enkripsi menggunakan AES-256 berjalan dengan baik dan mampu menjaga kerahasiaan data.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma AES-256 dapat digunakan secara efektif untuk mengamankan file digital. Proses enkripsi berhasil mengubah data asli menjadi bentuk ciphertext yang tidak dapat dibaca secara langsung.

File hasil enkripsi disimpan dalam bentuk *.enc* sebagai representasi data terenkripsi. File tersebut hanya dapat dikembalikan ke bentuk semula melalui proses dekripsi dengan menggunakan password yang sesuai.

Dengan demikian, penerapan algoritma AES-256 pada program ini mampu meningkatkan keamanan data dan mencegah akses tidak sah terhadap file yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Rosandi, A. A., Supriyono, D. H., Aulia, T. T., & Asri, J. S. (2026). *Design of File Encryption and Decryption Application Using AES-256 Cryptography Algorithm Based on Streamlit*. International Journal of Multidisciplinary Research and Literature, 5(1), 162–168.